El País
INTERNACIONAL · EL PAÍS
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

Lecciones alemanas del peor accidente de la alta velocidad de la historia

101 personas fallecieron en 1998 en el descarrilamiento de un tren, tragedia que supuso una revolución en los protocolos de seguridad ferroviaria de Alemania

CRISTIAN SEGURA · INTERNACIONAL

El 3 de junio de 1998 quedó marcado en negro en la historia de Alemania. Un tren de alta velocidad descarriló a 200 kilómetros por hora en el término municipal de Eschede, en el Estado de Baja Sajonia. El convoy impactó contra un puente de carretera y la infraestructura se derrumbó sobre varios vagones. Fallecieron 101 personas y 108 resultaron heridas. Es el peor accidente de la alta velocidad en el mundo. La seguridad es desde entonces la prioridad en la red ferroviaria alemana, t...

El accidente de Eschede sucedió en la primera década de la alta velocidad alemana. Para entender la causa del desastre hay que remontarse a 1991, cuando entró en servicio el ICE, el equivalente al AVE español. En junio de aquel año empezaron a circular los ICE. Tres meses más tarde, en septiembre de 1991, según quedó registrado en la investigación sobre la tragedia de Eschede, Roland Heinisch se encontraba en el vagón restaurante de un ICE. Heinisch es ingeniero y por entonces era miembro del consejo de supervisión de Deutsche Bahn, la compañía que gestiona la mayor parte de la red ferroviaria alemana.

Aquel tren traqueteaba demasiado, era casi imposible beberse el café. Heinisch envió un correo al presidente de Deutsche Bahn Heinz Dürr: “En mi último viaje de Stuttgart a Fráncfort me senté en el vagón restaurante. El zumbido y la vibración eran tan fuertes y angustiantes que, en mi opinión, si el problema persiste por más tiempo no solo provocará reacciones negativas por parte de los pasajeros (y de la opinión pública), sino también daños materiales en los vagones. ¡¡Deben tomarse medidas para corregirlo de inmediato!!”.

Deutsche Bahn entendió que las ruedas de acero de los ICE, bajo tanto peso y a alta velocidad, provocaban aquel temblor en los vagones. La empresa desarrolló otro tipo de rueda: una que incluía una capa de 20 milímetros de caucho, que amortiguaba estas sacudidas. El resultado de las pruebas de estas ruedas combinadas fue satisfactorio, aunque la empresa desoyó dudas de algunos institutos independientes, que advertían del rápido desgaste de la goma. Poco después se introdujeron en todos los trenes. Era la primera vez que este tipo de ruedas se utilizaban en la alta velocidad en el mundo.

La goma de una de estas ruedas combinadas estalló en el primer vagón del tren ICE 884 que viajaba de Múnich a Hamburgo. Era poco antes de las 11 de la mañana del 3 de junio de 1998. En una ligera curva, la llanta salió disparada y se encastó en otro grupo de ruedas. El tren descarriló, se estampó contra el puente de una carretera y esta infraestructura se derrumbó sobre los vagones.

“No diría que el accidente de Eschede fuera un punto de inflexión para el sistema ferroviario y para la sociedad, pero quizá sí hubo una toma de conciencia de que se debía hacer más por la seguridad”, dice Gunnar Bosse, subdirector del Instituto de Sistemas de Transporte Ferroviario, de la Universidad de Braunschweig. Bosse, uno de los principales expertos en el análisis de lo que sucedió en Eschede, indica que desde aquella tragedia fueron introduciéndose progresivamente adaptaciones de seguridad en los trenes y en las vías. Las ruedas combinadas con goma fueron retiradas y se estableció como “punto crucial” desarrollar sistemas que “garanticen que la alineación entre la rueda y el raíl esté siempre asegurada.”

Por norma, dice Bosse, los puentes sobre líneas ferroviarias deben construirse desde Eschede 30 centímetros más altos de lo que se levantaban, aunque este ingeniero duda de que se haya aplicado a rajatabla. Detlef Neuss, presidente honorífico de Pro Bahn, asociación de usuarios de ferrocarriles alemanes, añade que otra mejora fundamental fue la intensificación de las revisiones de los componentes de los trenes, porque hasta aquel momento era a todas luces deficiente: la rueda que provocó el accidente ya estaba en mal estado pero nadie lo había detectado.

Ambos expertos subrayan que el accidente de Eschede y el de Urda, en Toledo, son casos diferentes. Bosse explica que la tragedia de 1998 sí tiene paralelismos con el descarrilamiento de enero en Adamuz, Córdoba, en el que fallecieron 46 personas: “En Eschede, una rueda falló, provocando que el tren perdiera el control; en Andalucía, la vía se desprendió y con ella, el sistema de guiado, lo que hizo que el tren se moviera sin control y colisionara con otro tren; en Eschede también hubo un choque pero no fue con otro tren sino con el puente”.

La seguridad se convirtió en 1998 todavía más en el mantra del sistema de ferrocarriles alemán. Otro “factor crucial”, detalla Bosse, ha sido la extensión de “la tecnología de seguridad, el sistema de señalización, ya sean señales, control continuo de trenes [el LZB] o el sistema EDCS más reciente. Estos sistemas deben funcionar con un alto grado de fiabilidad. Deben estar disponibles en todo momento, de modo que la intervención humana sea muy, muy puntual”. La idea es clara, según este académico de la Universidad de Braunschweig: hay que evitar al máximo las decisiones de una persona en alta velocidad porque su capacidad de reacción es menos fiable que la de un sistema informático.

El LZB es una tecnología alemana que lleva décadas en funcionamiento. El ministro de Transporte, Óscar Puente, aseguró el viernes que en 2026 esta tecnología dejó de funcionar en España en 170 ocasiones. Puente afirmó que esta estadística es similar a la que se produce en Alemania. Deutsche Bahn no aporta datos. Neuss no sabe si es cierto, pero destaca que las caídas del LZB “son también un problema en Alemania”. Neuss confirma que los procedimientos de seguridad en estas situaciones son los mismos en ambos países.

Neuss indica que el único caso parecido en Alemania al incidente en Urda se produjo en 2016 en una vía regional en el término municipal de Bad Aibling, en Baviera. La línea no tenía un sistema de seguridad LZB y el control dependía de decisiones humanas. Un controlador que estaba distraído con un videojuego en el móvil dio la orden de proseguir a un tren y este chocó con otro que circulaba en la misma vía. Fallecieron 12 personas y 89 resultaron heridas.

Puente también anunció que está estudiando el cierre completo de líneas para renovar las infraestructuras, al igual que se hace en Alemania. Bosse corrobora que esto es algo excepcional de su país: “No

tengo conocimiento de ninguna renovación integral, ni en Francia ni en Japón, un país excelente en cuanto a alta velocidad. Los japoneses cierran regularmente sus líneas por la noche para que un pequeño grupo de personas realice las renovaciones y sustituciones necesarias".

El sistema ferroviario alemán sufre un problema crónico de retrasos y pérdida de velocidad casi único en Europa. Deutsche Bahn asegura que es porque la red está saturada y por estos cortes de líneas. Los dos últimos casos: el viernes se cerró por completo durante dos meses la línea entre Núremberg e Ingolstadt, en Baviera, para su renovación. La línea entre Berlín y Hannover está cortada desde este octubre y hasta diciembre de 2027. Esto supone tomar otra ruta que tendrá más tráfico de convoyes y que ampliará el tiempo de viaje en por lo menos 80 minutos.

"Alemania ha invertido muy poco en el mantenimiento de su red en los últimos años. La renovación integral en Alemania es una medida de emergencia", dice Bosse.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2026-11-01/lecciones-alemanas-del-peor-accidente-de-la-alta-velocidad-de-la-historia.html
Recorte generado el 1/11/2026, 6:27:34 · sin publicidad ni recomendaciones.